

Manual de Usuario

Torneo de Sudoku: Validación y Análisis de Partidas (LFP Numerix)

Lenguajes Formales y de Programación — Universidad de San Carlos de Guatemala

1. Requisitos previos

- Tener instalado Python 3.x en el equipo.
- Contar con los tres archivos de datos: sudokus.lfp, jugadores.lfp e intentos.lfp, ubicados dentro de la carpeta datos/.
- Una terminal (consola) o la terminal integrada del editor de código (VS Code, PyCharm, etc.).

2. Cómo ejecutar el programa

El programa debe ejecutarse desde la carpeta raíz del proyecto, es decir, desde la carpeta Practica 1 (la que contiene main.py). Esto es importante porque las rutas de los archivos de datos se buscan a partir de la ubicación desde la que se ejecuta el programa.

1. Abrir una terminal.

2. Ubicarse dentro de la carpeta del proyecto:

```
cd "Practica 1"
```

3. Ejecutar el programa:

```
python main.py
```

Si la terminal está ubicada en una carpeta distinta a Practica 1, el programa no podrá encontrar los archivos de datos aunque la ruta escrita sea correcta.

3. Navegación por el menú

Al ejecutar el programa se muestra el siguiente menú:

```
=====
TORNEO DE SUDOKU - NUMERIX
=====
1. Cargar archivo de sudokus
2. Cargar archivo de jugadores
3. Cargar archivo de intentos
4. Validar y calificar intentos
5. Generar Reporte: Resumen por Sudoku
6. Generar Reporte: Rendimiento por Jugador
7. Generar Reporte: Top 10 Mejores Tiempos
8. Salir
```

Seleccione una opción:

Se debe escribir el número de la opción deseada y presionar Enter.

4. Orden recomendado de uso

Para que el sistema funcione correctamente, las opciones deben ejecutarse en este orden durante la misma sesión:

1. Opción 1 — Cargar sudokus. Se solicitará la ruta del archivo, por ejemplo: datos/sudokus.lfp

2. Opción 2 — Cargar jugadores. Ejemplo de ruta: `datos/jugadores.lfp`
3. Opción 3 — Cargar intentos. Ejemplo de ruta: `datos/intentos.lfp`. Esta opción depende de que los sudokus y los jugadores ya hayan sido cargados, porque el sistema busca la coincidencia de cada intento con un jugador y un tablero existentes.
4. Opción 4 — Validar y calificar los intentos cargados.
5. Opciones 5, 6 y 7 — Generar cada uno de los tres reportes en formato HTML.
6. Opción 8 — Salir del programa.

Si se intenta generar un reporte o validar sin haber cargado los datos correspondientes, el sistema muestra un mensaje indicando qué opción debe ejecutarse primero, en lugar de detener el programa.

5. Formato esperado de los archivos de entrada

5.1 sudokus.lfp

Formato: `id_sudoku,dificultad,tablero` (cadena de 81 dígitos)

1,Facil,003020600900305001001806400008102900700000008006708200002609500800203009005010

5.2 jugadores.lfp

Formato: `carnet,nombre,apellido,nivel`

202011234,Diego,Fuentes,Intermedio

5.3 intentos.lfp

Formato: `carnet,id_sudoku,solucion` (81 dígitos),`tiempo_segundos,fecha`

202011234,1,483921657967345821251876493548132976729564138136798245372689514814253769695417382,342,15-03-2026

El carnet y el `id_sudoku` de cada intento deben existir previamente en `jugadores.lfp` y `sudokus.lfp` respectivamente; de lo contrario, ese intento no se carga.

6. Dónde se guardan los reportes

Los tres reportes se generan como archivos HTML dentro de la carpeta `reportes/`, ubicada en la raíz del proyecto:

- `reportes/reporte_sudokus.html`
- `reportes/reporte_jugadores.html`
- `reportes/reporte_top10.html`

Estos archivos se abren con cualquier navegador web (Chrome, Edge, Firefox, etc.) haciendo doble clic sobre ellos.

7. Solución de problemas comunes

7.1 El programa indica que no encuentra un archivo

Verificar que la terminal esté ubicada dentro de la carpeta Practica 1 antes de ejecutar python main.py, y que la ruta escrita coincida exactamente con la ubicación real del archivo (por ejemplo, datos/sudokus.lfp).

7.2 Se cargan 0 intentos

Esto ocurre si los sudokus o los jugadores no fueron cargados antes de cargar los intentos (opciones 1 y 2 antes que la 3), o si el carnet/id_sudoku de los intentos no coincide con ningún jugador o sudoku ya cargado.

7.3 Un reporte aparece vacío

Verificar que se haya ejecutado la opción 4 (validar y calificar) antes de generar los reportes, y que los archivos de datos contengan información.